Laporan Praktikum
“INTERNET OF THINGS (Iot)”

LED & DHT-Thingspeak IoT

Azura Rizky Annisa (24/535715/SV/24290)
Daffa Maulana Putra & Bayu Sapmito
Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.
azurarizkyannisa2006@mail.ugm.ac.id
Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada

LED & DHT – ThingSpeak merupakan proyek pemantauan lingkungan berbasis IoT yang menggabungkan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban serta LED sebagai indikator visual. Sistem ini menggunakan NodeMCU ESP8266 yang terhubung ke jaringan WiFi untuk mengirimkan data ke platform ThingSpeak sebagai media penyimpanan dan visualisasi. Data yang diperoleh juga ditampilkan secara langsung melalui LCD 16x2 I2C. LED berfungsi sebagai indikator peringatan yang menyala berdasarkan nilai ambang suhu dan kelembaban yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengirim data ke ThingSpeak secara konsisten dengan tingkat kesalahan yang rendah, serta LED dapat bekerja dengan baik sebagai penanda kondisi lingkungan. Melalui ThingSpeak, data dapat dipantau secara real-time dalam bentuk grafik, sehingga sistem ini cocok digunakan untuk monitoring jarak jauh seperti pada rumah, kebun, maupun ruang penyimpanan.

Kata kunci: LED, DHT11, Thingspeak, IoT, NodeMCU ESP8266

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Internet of Things memungkinkan perangkat elektronik untuk saling terhubung dan dikendalikan melalui jaringan internet. Teknologi ini banyak digunakan dalam sistem monitoring dan kontrol jarak jauh karena mampu meningkatkan efisiensi serta kemudahan dalam pengoperasian perangkat [1].

Salah satu platform yang sering digunakan dalam implementasi Internet of Things adalah ThingSpeak. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengirim data dari perangkat, menyimpan data, serta menampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik secara real time [2].

Pada praktikum ini digunakan NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler yang memiliki kemampuan konektivitas WiFi. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan sensor dan aktuator dengan platform ThingSpeak. LED digunakan sebagai aktuator yang dapat dikontrol secara jarak jauh, sedangkan sensor DHT11 digunakan untuk membaca data suhu lingkungan [3].

Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami cara mengendalikan perangkat melalui ThingSpeak serta memonitor data suhu dalam bentuk grafik. Dengan praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar integrasi antara perangkat keras dan platform cloud dalam sistem Internet of Things.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Internet of Things*



Gambar 1 IoT Tools

Internet of Things merupakan konsep teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik untuk saling terhubung melalui jaringan komunikasi sehingga dapat bertukar data secara otomatis. Teknologi ini banyak digunakan pada sistem monitoring lingkungan, sistem kontrol perangkat elektronik, serta berbagai aplikasi otomatisasi yang memanfaatkan sensor dan aktuator sebagai komponen utama dalam pengumpulan serta pengolahan data [1]

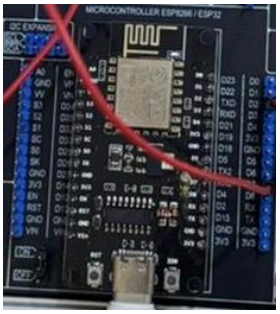
B. LED



Gambar 2 LED

LED adalah komponen elektronik yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. LED terdiri dari bahan semikonduktor yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya melalui proses elektroluminesensi. Dibandingkan dengan sumber cahaya konvensional, LED memiliki beberapa keunggulan, seperti efisiensi energi yang tinggi, umur panjang, ukuran kecil, dan respon cepat. Dalam sistem IoT, LED sering digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan status atau kondisi tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. menunjukkan bahwa LED dapat dimanfaatkan sebagai indikator peringatan dalam sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT, memberikan notifikasi visual kepada pengguna saat parameter lingkungan melewati ambang batas yang ditentukan.

C. *NodeMCU ESP8266*



gambar 3 ESP8266 NodeMCU

ESP8266 NodeMCU adalah papan pengembangan berbasis chip ESP8266 yang mendukung konektivitas *WiFi* dan pemrograman melalui *Arduino IDE*. Board ini bekerja pada tegangan logika 3,3 volt dan menyediakan beberapa pin GPIO yang dapat dikonfigurasi sebagai *input* maupun *output* digital.

Pemrograman dasar dilakukan dengan mendefinisikan pin menggunakan fungsi *pinMode*, mengatur logika menggunakan *digitalWrite*, membaca kondisi menggunakan *digitalRead*, serta mengatur waktu menggunakan *delay*. Untuk menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu digunakan fungsi *tone* dan untuk menghentikan bunyi digunakan *noTone*. Pada praktikum ini konsep tersebut diterapkan untuk mengendalikan delapan LED dengan berbagai pola, membaca *input push button*, serta menghasilkan nada *buzzer* sesuai kondisi tombol. Teori ini mendukung pemahaman hubungan antara perangkat keras dan program dalam sistem *input output* digital berbasis *Internet of Things*[1].

D. *Push Button*



gambar 4 Push Button

Push button merupakan komponen saklar mekanik yang digunakan sebagai perangkat input dalam rangkaian elektronik. Komponen ini bekerja dengan cara menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik ketika tombol ditekan. Pada sistem mikrokontroler push button biasanya digunakan untuk memberikan perintah kepada sistem seperti menyalakan perangkat, mengubah mode operasi, atau mengendalikan aktuator. Push button dapat dikonfigurasi menggunakan metode pull up atau pull down resistor agar mikrokontroler dapat membaca perubahan logika digital ketika tombol ditekan [4].

E. *ThingSpeak*



Gambar 5 ThingSpeak

Thingspeak adalah platform IoT open-source yang dikembangkan oleh MathWorks, perusahaan yang juga mengembangkan MATLAB [13]. Platform ini menyediakan layanan cloud untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang dikirim dari perangkat IoT. Thingspeak mendukung protokol HTTP dan MQTT untuk komunikasi data, serta menyediakan API yang memudahkan pengembang dalam mengintegrasikan berbagai perangkat dengan platform ini. Salah satu keunggulan Thingspeak adalah kemampuannya dalam menganalisis data menggunakan MATLAB, memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis kompleks terhadap data yang dikumpulkan. Menurut studi yang dilakukan oleh Pasha, Thingspeak cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi IoT untuk pemantauan lingkungan karena kemudahannya dalam implementasi dan fitur visualisasi data yang komprehensif [4].

F. DHT11



Gambar 6 DHT11

DHT11 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Sensor ini terdiri dari sensor kelembaban kapasitif dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya [15]. DHT11 memiliki rentang pengukuran suhu antara 0°C hingga 50°C dengan akurasi ±2°C dan kelembaban antara 20% hingga 90% RH dengan akurasi ±5% RH. Meskipun memiliki keterbatasan dalam akurasi, sensor ini populer digunakan dalam proyek elektronika dan IoT karena harganya yang terjangkau dan kemudahan dalam penggunaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Rajasekaran menunjukkan bahwa DHT11 dapat diimplementasikan dengan baik dalam sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT dengan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima untuk aplikasi non- kritis [5].

III. METODE PRAKTIKUM

Praktikum dilakukan dengan menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai pusat kendali yang terhubung dengan web

yang dihasilkan dari program ArduinoIDE, guna mengendalikan ON/OFF dari LED dan DHT11. Sistem dikoneksikan ke jaringan WiFi sehingga dapat berkomunikasi dengan platform ThingSpeak.

Pada percobaan pertama, LED dihubungkan ke salah satu pin GPIO pada NodeMCU. Sistem dikonfigurasi agar dapat menerima perintah dari ThingSpeak melalui API. Ketika nilai tertentu dikirim melalui platform, LED akan menyala atau mati sesuai perintah yang diberikan. Pengujian dilakukan menggunakan web browser maupun perangkat smartphone.

Pada percobaan kedua, sensor DHT11 dihubungkan ke NodeMCU untuk membaca data suhu. Program dibuat untuk mengambil data suhu secara berkala kemudian mengirimkannya ke ThingSpeak menggunakan koneksi internet. Data yang dikirim akan ditampilkan dalam bentuk grafik pada platform sehingga pengguna dapat memantau perubahan suhu secara real time.

IV. HASIL DAN ANALISIS

A. Sistem Pengendalian dengan ThingSpeak

DHT11ThingspeakIno

```ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include <DHT.h>

// WiFi Credentials
const char* ssid = "o";
const char* password = "gaadaabis";

// ThingSpeak API Credentials
unsigned long channelID = 3120434; // Replace with your ThingSpeak Channel ID
const char* writeAPIKey = "XOJ1TENIB42MID4W"; // Replace with your Write API Key

// DHT11 Sensor
#define DHTPIN D4  // GPIO2 (D4)
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// WiFi Client
WiFiClient client;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    dht.begin();

    // Connect to WiFi
    Serial.print("Connecting to WiFi");
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(1000);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("\nWiFi Connected!");

    // Initialize ThingSpeak
    ThingSpeak.begin(client);
}

void loop() {
    // Read Temperature and Humidity from DHT11
    float temperature = dht.readTemperature();
    float humidity = dht.readHumidity();

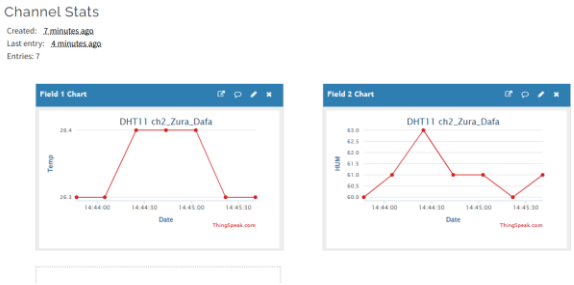
    // Check if reading is valid
    if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    }


    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.print("°C  Humidity: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.println("%");

    // Send Data to ThingSpeak
    ThingSpeak.setField(1, temperature);
    ThingSpeak.setField(2, humidity);

    int response = ThingSpeak.writeFields(channelID, writeAPIKey);
    if (response == 200) {
        Serial.println("Data sent to ThingSpeak successfully.");
    } else {
        Serial.println("Failed to send data to ThingSpeak.");
    }

    // Wait before sending next data (every 15 sec is the minimum for free accounts)
    delay(5000);
}
```



gambar 7 Program DHT11 dan Grafik

Pada percobaan ini digunakan modul NodeMCU ESP8266 untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 serta menampilkannya melalui web server dan platform ThingSpeak. Sistem dirancang agar pengguna dapat memonitor data secara real-time melalui browser.

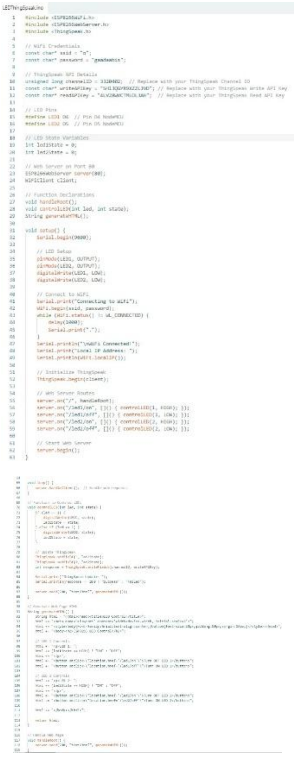
Program dimulai dengan menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Setelah koneksi berhasil, alamat IP akan ditampilkan pada Serial Monitor sehingga dapat digunakan untuk mengakses web server melalui browser. Selanjutnya dilakukan inisialisasi ke ThingSpeak menggunakan Channel ID dan Write API Key agar data sensor dapat dikirim dan disimpan secara online.

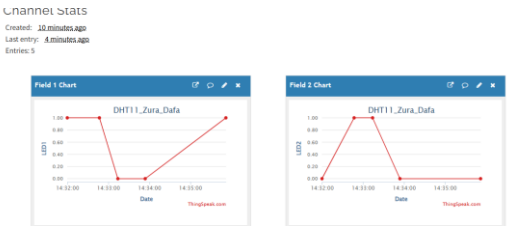
Sistem kemudian membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 secara berkala. Data yang diperoleh akan ditampilkan pada halaman web yang dibuat menggunakan fungsi HTML di dalam program. Halaman ini sebenarnya dirancang untuk monitoring,

Setiap data suhu dan kelembaban yang diperoleh langsung dikirim ke ThingSpeak menggunakan fungsi ThingSpeak.setField(), di mana suhu dikirim ke field1 dan kelembaban ke field2. Proses pengiriman dilakukan dengan ThingSpeak.writeFields(), dan hasilnya (berhasil atau gagal) ditampilkan melalui Serial Monitor.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 berhasil ditampilkan pada web server dan juga tercatat dalam bentuk grafik di ThingSpeak. Dengan demikian, sistem monitoring berbasis IoT ini mampu bekerja secara real-time dan stabil, meskipun tampilan antarmuka web masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan fungsi sebenarnya.

B. Sistem Pengendalian LED dengan ThingSpeak





Gambar 8 Program LED dan Grafik

Pada percobaan ini digunakan modul NodeMCU ESP8266 untuk mengontrol dua LED yang terhubung ke pin digital. Sistem dirancang agar LED dapat dikendalikan melalui web server berbasis WiFi serta statusnya dapat dimonitor dan dicatat pada platform ThingSpeak.

Program dimulai dengan menghubungkan NodeMCU ke jaringan WiFi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Setelah koneksi berhasil, alamat IP ditampilkan pada Serial Monitor sehingga pengguna dapat mengakses halaman web kontrol melalui browser.

Selanjutnya, sistem melakukan inisialisasi koneksi ke ThingSpeak menggunakan Channel ID dan Write API Key. Hal ini memungkinkan setiap perubahan kondisi LED dapat dikirim dan disimpan secara online.

Program kemudian membuat web server yang menampilkan antarmuka halaman kontrol. Halaman ini berisi informasi status masing-masing LED (ON atau OFF) serta tombol untuk menghidupkan atau mematikan LED. Ketika tombol ditekan, browser akan mengirimkan HTTP request ke server, lalu diproses oleh NodeMCU untuk mengubah kondisi pin sesuai perintah.

Setiap perubahan kondisi LED langsung dikirim ke ThingSpeak menggunakan fungsi ThingSpeak.setField(). LED pertama dikirim ke field1 dan LED kedua ke field2. Setelah itu, data dikirim menggunakan ThingSpeak.writeFields() dan hasil pengiriman ditampilkan di Serial Monitor sebagai indikator keberhasilan.

Berdasarkan grafik ThingSpeak yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai pada field1 dan field2 berubah antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan LED dalam kondisi ON, sedangkan nilai 0 menunjukkan LED dalam kondisi OFF. Perubahan ini sesuai dengan aksi kontrol yang dilakukan melalui web, sehingga menunjukkan bahwa sistem monitoring dan kontrol berjalan dengan baik.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa LED dapat dikendalikan secara real-time melalui halaman web dan statusnya berhasil tercatat di ThingSpeak. Sistem ini bekerja dengan stabil dan dapat digunakan sebagai dasar implementasi kontrol perangkat berbasis Internet of Things (IoT).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa implementasi sistem Internet of Things (IoT) menggunakan NodeMCU ESP8266 dapat dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi kontrol dan monitoring dalam satu sistem berbasis jaringan. Secara teoritis, NodeMCU berperan sebagai mikrokontroler sekaligus modul komunikasi yang memanfaatkan protokol HTTP untuk membangun web server sederhana, sehingga memungkinkan interaksi antara user dan perangkat melalui browser.

Penggunaan web server sebagai antarmuka kontrol membuktikan bahwa konsep client-server dapat diterapkan pada sistem embedded, di mana NodeMCU bertindak sebagai server yang memproses request dan mengontrol output berupa LED. Sementara itu, integrasi dengan ThingSpeak menunjukkan penerapan konsep cloud computing dalam IoT, di mana data kondisi perangkat dikirim secara periodik dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk keperluan monitoring.

Hasil praktikum juga memperlihatkan bahwa perubahan logika digital (HIGH/LOW) pada pin output dapat direpresentasikan sebagai data numerik (1 dan 0) yang kemudian dikirim ke platform IoT. Hal ini menegaskan hubungan antara sistem kontrol fisik dengan representasi data digital dalam jaringan. Selain itu, kestabilan sistem dalam menerima request, mengontrol perangkat, serta mengirim data secara real-time menunjukkan bahwa komunikasi jaringan dan sinkronisasi data berjalan dengan baik.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya membuktikan keberhasilan implementasi sistem kontrol LED berbasis web, tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap konsep dasar IoT seperti komunikasi jaringan, arsitektur client-server, serta integrasi perangkat dengan layanan cloud untuk monitoring data secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Atzori, A. Iera, dan G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey,” Computer Networks, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010.

[2] Razali, M. A. A., Kassim, M., Sulaiman, N. A., & Saaidin, S. (2020, June). A ThingSpeak IoT on real time room condition monitoring system. In *2020 IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS)* (pp. 206-211). IEEE.

[3] MathWorks, “ThingSpeak Documentation,” 2023

[4] Kodali, R. K., & Mahesh, K. S. (2016). A Low Cost Implementation of MQTT Using ESP8266. 2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I), 404-408.

[5] Kumar, A., & Rajasekaran, K. (2016). An IoT Based Smart Irrigation System Using ESP8266 and DHT11. 2016 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS), 1-6.

[6] Ibrahim, A. M. (2025). SMART FARMING: MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN DENGAN WOKWI DAN THINGSPEAK. *Journal of Computer Science and Information Technology*, *3*(1), 21-28.